

A 题：机械设备故障检测

在机械设备的运行过程中，由于长期高负荷运转、材料疲劳或意外损伤，零部件（如齿轮、轴承）难免会发生各种故障。例如，当齿轮出现破损时，在机械高速运转过程中会产生具有特定频率的周期性冲击信号。然而，机械电机本身的运转、传动系统的振动以及环境干扰会共同产生强大的背景噪声。故障产生的周期信号能量通常非常微弱，完全淹没在强噪声之中，导致常规的时域或频域分析方法难以直接识别。因此，如何从强噪声背景下有效检测并恢复出微弱的故障特征信号，是机械设备状态监测与故障诊断领域的关键技术难题。



图 1 破损齿轮

考虑如图 1 所示的齿轮故障检测问题，当齿轮出现破损时，在机械的高速运转过程中会出现周期信号。然而，机械电机的运转同时也会产生较大噪声，破损齿轮产生的周期信号相对于电机噪声，能量微弱。为了检测出机械设备（齿轮）有无故障（破损），人们往往需要在高速运行的机械设备产生的噪声中检测识别出相对微弱的周期信号，此类问题也称作微弱周期信号检测问题。

假设某机械可能存在一个故障齿轮，其产生的微弱周期信号模型 $s(t)$ 为：

$$s(t) = A \sin(2\pi f_0 t + \phi_0) \quad (1)$$

这里 A 为信号振幅， f_0 为故障特征频率， ϕ_0 为初相（未知）。

但采集到的信号 $x(t)$ 是微弱周期信号 $s(t)$ 与强电机噪声 $n(t)$ 的混合，即

$$x(t) = s(t) + n(t)$$

且微弱周期信号 $s(t)$ 被淹没在电机噪声 $n(t)$ 中，如图 2 所示。

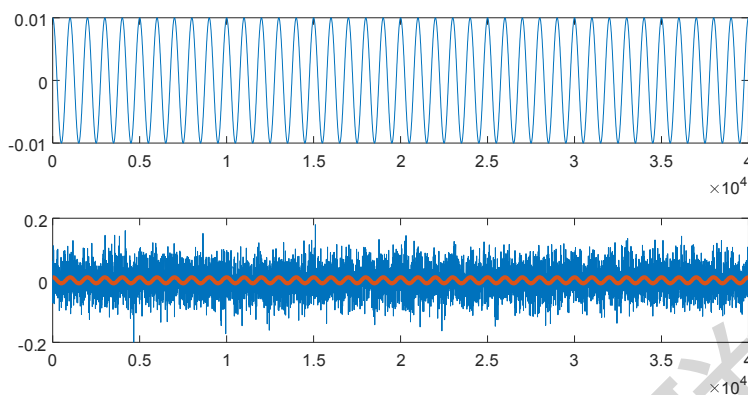


图 2 微弱周期信号

请你们团队利用附件采集的振动加速度信号数据 **data.xlsx**，结合信号处理、统计分析及优化理论，建立数学模型来解决以下问题。

(1) 单源故障的特征检测

假设只存在一个故障齿轮，即单源故障，数据见 **data.xlsx** 的”单源故障”sheet。请建立一个能够有效检测并识别出淹没在强噪声中的微弱周期信号特征的数学模型。模型应能准确求解出目标频率 f_0 的具体数值。你需要详细阐述所采用方法的原理（例如，是否采用了相关检测、功率谱分析、随机共振或其他先进算法），并说明该方法相较于传统傅里叶变换的优势。

(2) 单源故障的波形恢复

对于单源故障情形，数据见 **data.xlsx** 的”单源故障”sheet。在成功检测出故障特征频率 f_0 的基础上，进一步建立数学模型，实现对原始微弱周期信号 $s(t)$ 的波形提取与恢复。你需要给出恢复后的信号表达式（即估算出振幅 A 和初相 ϕ_0 ），并从时域和频域两个角度展示恢复效果。同时，请定量评价你恢复出的信号与真实信号之间的误差。

(3) 多故障源的分离与定位

在实际工况中，机械设备可能同时存在多处不同位置的故障（例如，多个不同齿数的齿轮同时出现破损），导致采集到的信号中包含多个不同频率的微弱周

期信号分量，即：

$$x(t) = \sum_{i=0}^M A_i \sin(2\pi f_i t + \phi_i) + n(t) \quad (2)$$

请基于你在前两问建立的模型，提出一种扩展方案使其能够从单一通道的混合信号中自动分离并识别出多个潜在的故障特征频率 $f_1, f_2, \dots, f_M$ ，并估计对应的振幅 A_i 和初相 ϕ_i 。

请设计一个数值实验来验证你的方法，并讨论当两个故障频率非常接近时，你的模型的辨识极限。数据见 `data.xlsx` 的“多源故障”sheet。

(4) 传感器布局与系统鲁棒性优化

机械设备故障检测系统的性能不仅取决于算法，还受到传感器安装位置的影响。假设你可以在设备的关键部位（如轴承座、齿轮箱壳体）布置最多 3 个加速度传感器。考虑到信号传播路径的衰减、不同测点对同一故障源的敏感度差异以及噪声的空间分布不均，请建立一个数学模型，为这 3 个传感器设计最优的布局方案。

你的目标是最大化整个检测系统对微弱故障信号的综合检测概率，并最小化误报率。方案需要结合前三问的结论，解释你的布局策略为何能提升系统的鲁棒性和可靠性，给出在不同信噪比条件下的预期性能增益，并设计实验进行仿真验证。

注：鼓励参赛者自行查找并合理引用关于微弱信号检测、自适应滤波、盲源分离等相关领域的文献资料。